14. 上海市杨浦区2025届高三上学期模拟质量调研（一模）数学试题

姓名：_____

一、填空题

1 填空题

已知集合$A=\{a,b\}$，则A的子集个数为_____.

2 填空题

函数$y=\sin 2x$的最小正周期是_____.

3 填空题

不等式$\dfrac{x+2}{x-1}<0$的解集为_____.

4 填空题

已知函数$y=x^2+ax+1$是偶函数，则实数a的值为_____.

5 填空题

已知$|x+3|+|x-5|=8$，则实数x的取值范围为_____.

6 填空题

已知$\left|\overrightarrow{a}\right|=\left|\overrightarrow{b}\right|=1$，若$\left(2\overrightarrow{a}-\overrightarrow{b}\right)\perp\overrightarrow{b}$，则向量$\overrightarrow{a}$与$\overrightarrow{b}$的夹角的余弦值为_____.

7 填空题

已知一个正四棱锥的每一条棱长都为2，则该四棱锥的体积为_____.

8 填空题

某次杨浦区高三质量调研数学试卷中的填空题第八题，答对得5分，答错或不答得0分，全区共4000人参加调研，该题的答题正确率是60%，则该次调研中全区同学该题得分的方差为_____.

9 填空题

将一个半径为1的球形石材加工成一个圆柱形摆件，则该圆柱形摆件侧面积的最大值为_____.

10 填空题

已知$f(x)=\begin{cases}x^{\frac{1}{3}}, & 0\le x\le a,\\ \log_3 x, & x>a\end{cases}$，其中实数$a>0$.若函数$y=f(x)-2$有且仅有2个零点，则$a$的取值范围为_____.

11 填空题

中国探月工程又称“嫦娥工程”，是中国航天活动的第三个里程碑.在探月过程中，月球探测器需要

进行变轨，即从一条椭圆轨道变到另一条不同的椭圆轨道上.若变轨前后的两条椭圆轨道均以月球中心为一个焦点，变轨后椭圆轨道上的点与月球中心的距离最小值保持不变，而距离最大值扩大为变轨前的4倍，椭圆轨道的离心率扩大为变轨前的2.5倍，则变轨前的椭圆轨道的离心率为_____.（精确到0.01）

12 填空题

已知实数$a>0$，i是虚数单位，设集合$A=\left\{z \mid z=w+\dfrac{1}{w},|w|>1, w \in \mathbf{C}, z \in \mathbf{C}\right\}$，集合$B=\{z \mid |z-1+\mathrm{i}|=a, z \in \mathbf{C}\}$，如果$B \subseteq A$，则$a$的取值范围为_____.

二、单选题

13 单选题

已知实数$a \neq 0$，则“$a>2$”是“$\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{2}$”的（　　）条件.

A. 充分非必要　　**B.** 必要非充分　　**C.** 充分必要　　**D.** 既非充分也非必要

14 单选题

如果A、B是独立事件，$\overline{A}, \overline{B}$分别是$A$、$B$的对立事件，那么以下等式不一定成立的是（　　）.

A. $P(A \cap B)=P(A) P(B)$　　**B.** $P\left(\overline{A} \cap B\right)=P\left(\overline{A}\right) P(B)$

C. $P(A \cup B)=P(A)+P(B)$　　**D.** $P\left(\overline{A} \cap \overline{B}\right)=[1-P(A)][1-P(B)]$

15 单选题

小李研究数学建模“雨中行”问题，在作出“降雨强度保持不变”、“行走速度保持不变”、“将人体视作一个长方体”等合理假设的前提下，他设了变量：

人的身高	人体宽度	人体厚度	降雨速度	雨滴密度	行走距离	风速	行走速度
h	w	d	v_r	p	D	v_w	v

并构建模型如下：

当人迎风行走时，人体总的淋雨量为$T=\dfrac{pwD}{v}[dv_r+h(v_w+v)]$.

根据模型，小李对“雨中行”作出如下解释：

①若两人结伴迎风行走，则体型较高大魁梧的人淋雨是较大；

②若某人迎风行走，则走得越快淋雨量越小，若背风行走，则走得越慢淋雨量越小；

③若某人迎风行走了10秒，则行走距离越长淋雨量越大.

这些解释合理的个数为（　　）

A. 0　　**B.** 1　　**C.** 2　　**D.** 3

16 单选题

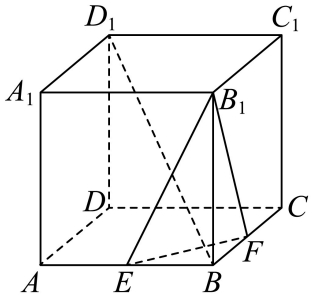
设无穷数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，且对任意的正整数$n, a_{n+1}=\dfrac{S_n}{a_n}$，则$\sum\limits_{i=1}^{5} a_{2i}-\sum\limits_{i=1}^{6} a_{2i-1}$的值可能为（　　）

A. -6　　**B.** 0　　**C.** 6　　**D.** 12

三、解答题

17 解答题

如图，在正方体$ABCD-A_1B_1C_1D_1$中，点E、F分别是棱AB、BC的中点.



(1) 求证：$EF\perp BD_1$；

(2) 求二面角B_1-EF-B的大小.

18 解答题

已知$\triangle ABC$的内角A、B、C所对边的长度分别为a、b、c.

(1) 若$(a+b)^2-c^2=4, C=60^\circ$，求$\triangle ABC$的面积；

(2) 若$\dfrac{\cos C}{c}=\dfrac{\cos A}{3b-a}$，求$\sin C$的值.

19 解答题

为加强学生睡眠监测督导，学校对高中三个年级学生的日均睡眠时间进行调查.根据分层随机抽样法，学校在高一、高二和高三年级中共抽取了100名学生的日均睡眠时间作为样本，其中高一35人，高二33人.已知该校高三年级一共512人.

(1) 学校高中三个年级一共有多少个学生?

(2) 若抽取100名学生的样本极差为2，数据如下表所示（其中$x < 10, n$是正整数）

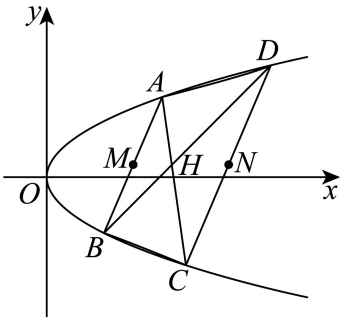
日均睡眠时间（小时）	x	8.5	9	9.5	10
学生数量	n	32	13	11	4

求该样本的第40百分位数.

(3) 从这100名学生的样本中随机抽取三个学生的日均睡眠时间，求其中至少有1个数据来自高三学生的概率.

20 解答题

如图所示，已知抛物线$\Gamma: y^2 = x$，点A、B、C、D是抛物线上的四个点，其中A、D在第一象限，B、C在第四象限，满足$AB//CD$，线段AC与BD交于点H.记线段AB与CD的中点分别为M、N.



(1) 求抛物线Γ的焦点坐标;

(2) 求证：点M、H、N三点共线;

(3) 若$2|HM| = |HN| = 2$，求四边形$ABCD$的面积.

21 解答题

已知$y=f(x)$是定义域为$[0,1]$的函数，实数$p\in(0,1)$，称函数$y=(1-p)f(0)+pf(x)-f(px),x\in[0,1]$为函数$y=f(x)$的“$p$-生成函数”，记作$y=F_p(x),x\in[0,1]$.

(1) 若$f(x)=\cos 2\pi x$，求函数$y=F_{\frac{1}{2}}(x)$的值域；

(2) 若$f(x)=ax^2+\ln(1+x)$，函数$y=F_{\frac{1}{3}}(x)$满足$F_{\frac{1}{3}}(x)\geq 0$对任意的$0\leq x\leq 1$恒成立，求实数a的取值范围；

(3) 若$y=f(x)$满足：①$f(0)=0$；②$y=f(x)$在$(0,1)$上存在导函数$y=f'(x)$，且$y=f'(x)$在$(0,1)$上是严格增函数；③对于任意$p\in(0,1),y=f(x)$的“p-生成函数”$y=F_p(x),x\in[0,1]$的图像是一段连续曲线，求证：函数$y=\dfrac{f(x)}{x}$在$(0,1)$上是严格增函数.